多平台协同定位阶段报告

第一部分　项目总览

浙江大学项目组

2026 年 10 月 24 日　｜　V1.2　｜　版本记录版

本部分回答四个问题：目前做到了什么、证据是什么、为什么可以开始联合工作、还需要组织哪些工作才能形成整体任务能力。具体接口、命令、测试用例与交付要求见配套《02_执行细则_V1.2_接口验收版》。两部分使用同一批数据和同一套验收门槛。

版本变更记录

版本	日期	文件后缀说明	本次改动
V1.0	2026-10-23	阶段报告	形成首版阶段报告：整理三盒硬件与 UWB 在线基线、静态实测、18 组合成 RTE 试验、6 组实测审查、Gazebo 复测记录、能力边界和后续联调路径。
V1.1	2026-10-23	分层联调版	将内容拆成项目总览和执行细则；补充四道联调门槛、模块接口/QoS/坐标/时间契约、RTE 调用步骤、T01～T10 测试用例、指标口径和交付清单；保留同版合册。
V1.2	2026-10-24	版本记录版、接口验收版、合册版	增加本页版本变更记录和目录；统一当前文件名后缀；统一正文宋体、标题黑体；将表述改为项目和模块中性表述；同步更新历史归档、索引、复现说明和完整材料包。

目录

部分	内容
A1	项目判断：已有可运行基线
A2	路线与整体协同任务
A3	可追溯成果
A4	四道门槛与分步交付
A5	项目协调事项与交付方式
附件	RTE 精度验证、原始输入校验、Gazebo 日志和复现脚本

A1. 项目判断：已有可运行基线，可以先开展接口联调

我方已形成三盒传感器采集、201 盒在线相对位置输出、联合录包和离线复现工具链，定位工作已具备开始与通信、显示及决策模块进行接口联调的工程条件。当前基线仅用 UWB 恢复三车相对三角形，新增的 IMU 与 RTE 路径独立验证，不替换已运行程序。

这使系统集成不必等待所有增强算法同时成熟：合作方可以先验证车辆编号、相对几何、数据有效性及失效处理；定位侧同步推进动态真值试验、惯导约束和 RTE 正确初始化。只有通过相应门槛的能力，才逐步进入规划控制和整体任务闭环。

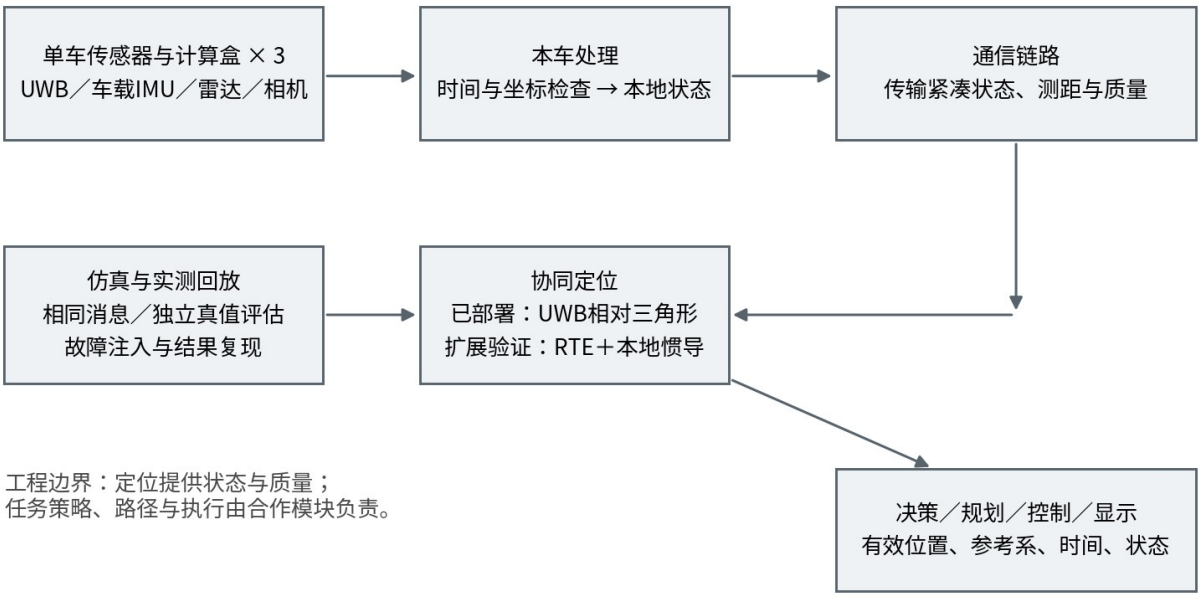
能力层次	当前状态及证据	现在能开展什么
三盒硬件与数据	三盒 UWB、车载 IMU 及 Livox 数据已获得；201 有三路真实图像，202/203 安装反馈待连续数据复验	真实输入、录包回放、通信承载和接口核对
在线相对位置	最新两批约 9.24、9.42 赫兹；位置有效帧 1660/1660、1691/1692	相对队形显示、编号对应、有效位、断流提示联调
动态相对位姿	本地惯导、独立 RTE 库及三车节点已实现；18 组合成试验发现错误初始化风险	独立试验与性能改进，暂不能按动态精度达标交付
整体任务闭环	已有消息接口和仿真载体；完整硬件在环、合作方闭环尚未联合验收	冻结接口，按门槛组织联合试验

这里的“可开展联调”是接口和工程链路具备条件，不代表动态精度、硬件在环或完整任务已经验收。现有实测全部静止、没有外部位置和航向真值，不能据此声明真实定位精度达标。

A2. 为什么这条路线能够支撑整体协同任务

面向近岸复杂地形、室内外过渡等多平台协同应用，通信负责交换信息，定位给出车辆状态，决策形成目标，规划生成运动方案，控制完成执行。定位必须同时交付位置、参考系、时间和有效性，合作方才能正确使用结果。

UWB 提供车间距离，但缺少绝对方向和车头航向；IMU 提供姿态和短时运动连续性，但纯积分会漂移；RTE 利用运动中的里程计与测距序列对齐各车局部坐标系。雷达、视觉能够增加运动约束，但需要先完成时间和标定验收。因而项目按“测量可靠—状态可靠—协同可靠—闭环可靠”的顺序推进。

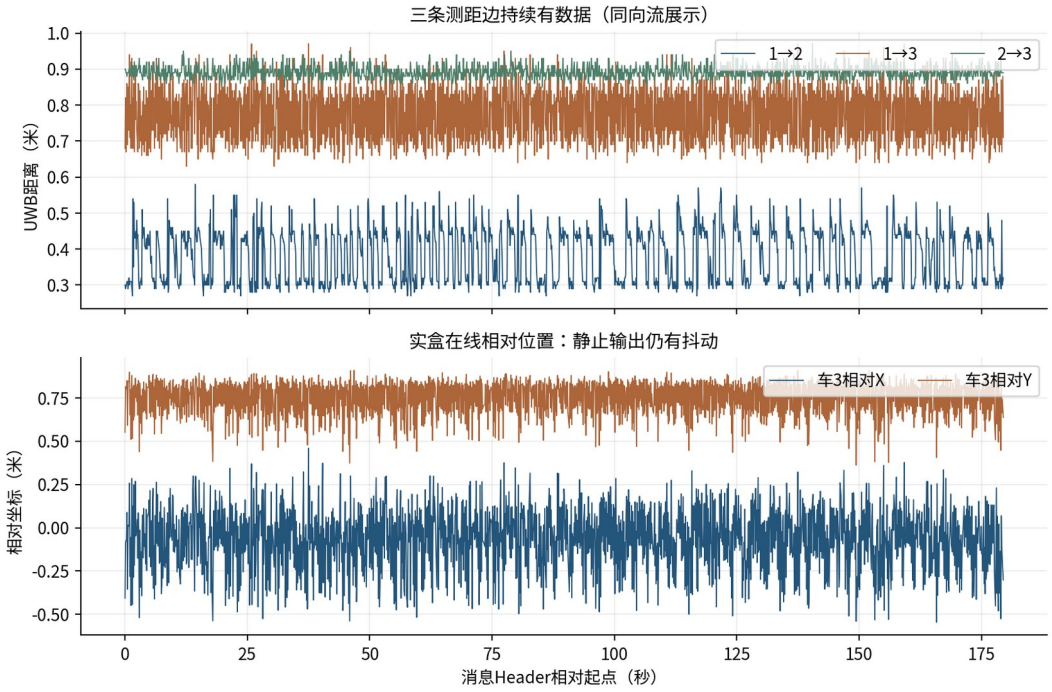


总览图 1　系统分工与联调边界。传感器接入、当前 UWB 基线和 RTE 扩展分别验收；雷达、视觉尚未默认融合进主定位结果。

当前 UWB 基线适合先验证三车相对几何及接口。其坐标轴不是地图北向，也不等于车辆车头方向；需要航向或地图坐标的规划控制能力，必须在后续对应阶段通过验收。这一边界不会妨碍前期接口联调，但必须在使用方接入前明确。

A3. 目前有哪些可追溯的成果

最新两批同时记录了 UWB 输入和 201 盒实时位置输出。按消息 Header 计算，在线频率分别为 9.244、9.423 赫兹；三车位置均有效的输出帧分别为 1660/1660、1691/1692。该比例衡量已记录输出的有效性，不是精度达标率，也不代表全部输入都被采用。



总览图 2　真实硬件的测距输入与在线位置输出。横轴为原始消息 Header；静止输出仍有波动，尚无外部真值可计算绝对误差。

另外，已获得三盒实测点云和 201 三路真实图像，形成了采集检查、中文分析、可视化及复现入口。实拍图、点云全图和逐批数据见技术部分 B3 与配套证据材料；相机安装或出现点云，不自动等于多模态融合已完成。

本次共审查 6 组实测、3,229,145 帧车载 IMU。3 组因各流 Header 没有足够共同区间而拒绝配对，2 组存在 Header 回退，最新一组完成整段回放但未得到 RTE 有效解。静止数据缺少相对航向所需的运动激励，不能用来验收动态初始化精度。

18 组有真值的合成试验进一步明确了改进方向：2 厘米测距噪声、理想里程计条件下，5 次中 4 次位置 RMSE 约 0.10～0.21 米，另 1 次约 6.98 米；其他噪声与

IMU 链路用例也存在较大误差。RTE 的主要待验收项是正确初始化和错误解识别，而不只是接口是否出数。3 项功能自检通过不等于精度达标。Gazebo 本轮端到端复测也未通过，已列入阶段问题，不能使用历史记录代替本轮通过结论。

A4. 下一阶段怎样组织：四道门槛、分步交付

门槛	交付与验证内容	进入下一阶段的依据
G1 接口联调	定位输出、编号、坐标、时间和有效性契约；正常及断流回放	各模块对同一条消息解释一致，失效处理正确
G2 测量与状态	外参标定、动态共同事件对时、独立真值、本地里程计质量；恢复物理仿真链路	数据可配对、误差可测量、软件链路可重复运行
G3 动态定位	RTE 多候选验证、错误初始化识别与恢复；固定种子及新增轨迹回归	正确初始化率、位置/航向精度和时效通过共同确认指标
G4 联合闭环	真实三盒与自组网硬件在环，接入合作方规划控制，再转受控低速实车	任务过程、轨迹、状态年龄和异常降级均可追溯

门槛对应技术部分的测试用例：G1 对应 T01～T03；G2 对应 T04～T05 及 T08；G3 对应 T06～T07；G4 对应 T09～T10。接口联调和定位性能改进可以并行，G3 未通过的结果保留为测试通道，不替代已运行基线。

拟定的首轮受控动态目标为：三车、低速、已知高度或平面、视距条件下，相对位置 RMSE 不超过 0.30 米、95%误差不超过 0.60 米，航向 RMSE 不超过 5 度；规定激励下 30 秒内初始化，至少 20 次独立启动的正确初始化率不低于 95%。这些是供需求对齐的建议，不是当前已达标结果，也不是未经确认的合同承诺。距离、速度、有效输出、时效和失效恢复条件须共同冻结后执行，详见 B9。

当前“硬件实测接入”和“软件仿真”已有独立证据；真实计算盒接收仿真流、经自组网交换信息并反馈仿真运动的完整硬件在环闭环，尚未联合验收。G4 明确补上这一环，再逐步扩展目标地形与通信条件。

A5. 需要项目层面协调的事项与交付方式

需要协调的事项	原因	建议形成的结果
指定各专业接口联系人	编号、坐标、时间、有效性和版本需要共同冻结	接口基线、角色分工和问题响应机制
确定动态真值条件	静止包不足以验收相对航向、动态位置和初始化正确率	RTK/动捕/全站仪或合适独立测量方案、场地与试验记录
确定代表性工况	当前短距静态结果不能外推到中远距、遮挡与近岸复杂环境	距离、速度、遮挡、地形和通信波动的试验范围
确定阶段验收指标与窗口	避免各模块使用不同达标口径或一次性集成	G1～G4 进入条件、可执行测试清单和联合验收安排

我方可提供源代码及接口说明、已运行基线的接入步骤、回放数据与分析工具、阶段图表和问题清单。各合作方先以同一消息契约完成接口联调，再在真值支撑下升级性能与闭环能力，能够让系统集成持续推进，并使每一阶段都有可检查的交付物。

本部分汇总进度、边界与组织安排；具体执行按《02_执行细则_V1.2_接口验收版》的角色表开展。原 15 页 V1.0 综合报告保留为历史说明，当前对外口径以 V1.2 项目总览、执行细则及同版合册为准。